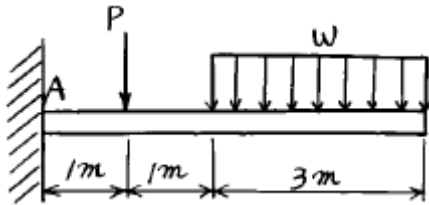


1과목 : 기계가공법 및 안전관리

1. 그림과 같은 일단 고정단에서 $P = 4000\text{N}$, $w = 300\text{N/m}$ 일 때 고정단에서의 최대 굽힘모멘트는 몇 $\text{N} \cdot \text{m}$ 인가?



- ① 7500 ② 7850
③ 6260 ④ 7150

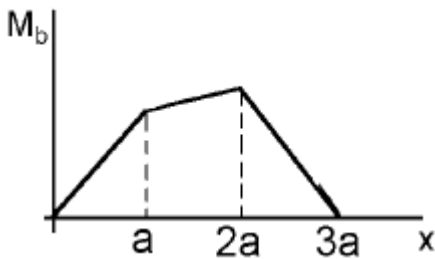
2. 원형단면의 보에 있어서 단면적을 A , 전단력을 V 라 하면 최대전단응력의 값은 얼마인가?

- ① $\frac{3V}{2A}$ ② $\frac{4V}{3A}$
③ $\frac{3V}{4A}$ ④ $\frac{2V}{3A}$

3. 지점사이의 길이 $L=8\text{m}$, 단면은 $b \times h=30 \times 35\text{cm}$ 인 균질체의 단순보가 있다. 이 보의 자중에 의한 최대 굽힘응력은 몇 kPa 인가? (단, 자중은 650 N/m^3 이다.)

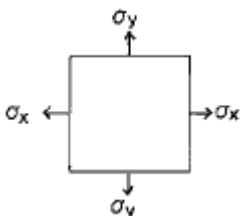
- ① 59.1 ② 69.1
③ 79.1 ④ 89.1

4. 다음 그림은 어떤 단순보의 굽힘모멘트 선도이다. 어떤 하중 상태에 있는가? (단, M_b =굽힘모멘트, x =보의 길이)



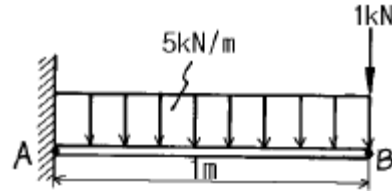
- ① 중앙에 분포하중이 a 의 길이에 걸쳐 작용한다.
② 동일한 2개의 집중하중이 작용한다.
③ 크기가 다른 2개의 집중하중이 작용한다.
④ 중앙에 1개의 집중하중이 작용한다.

5. 그림과 같이 정사각형 판재에 $\sigma_x=10 \text{ MPa}$, $\sigma_y = 30 \text{ MPa}$ 이 작용할 때 최대 전단응력 $\tau_{\max}$ 의 값과 방향은?



- ① 10 MPa, 45° ② 10 MPa, 90°
③ 20 MPa, 45° ④ 20 MPa, 90°

6. 길이 100cm인 외팔보가 전길이에 걸쳐 5kN/m 의 균일분포 하중과 자유단에 1kN 의 집중하중을 동시에 받을 때 최대 처짐량은 얼마인가? (단, 보의 단면은 폭 $4\text{cm} \times$ 높이 6cm 인 직사각형이고, 탄성계수 $E = 210\text{GPa}$ 이다.)

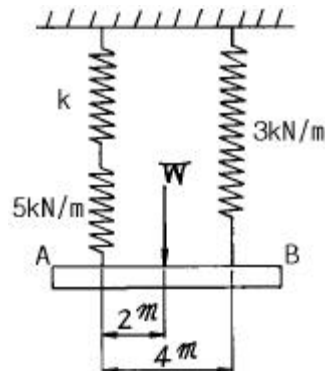


- ① 0.413cm ② 0.633cm
③ 0.22cm ④ 0.713cm

7. 바깥지름 70mm, 안지름 50mm의 속이 빈 축과 동일한 재료이면서 동일한 비틀림 강도를 가질 수 있는 속이 찬 축의 지름은 몇 mm인가?

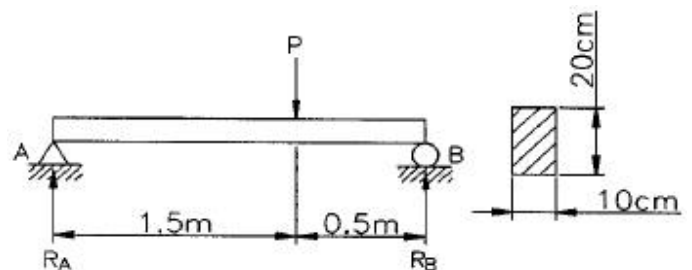
- ① 70.1 ② 63.3
③ 60.2 ④ 56.5

8. 그림에서의 판 AB가 기울어 지지 않기 위한 스프링상수 k 는 몇 kN/m 인가?



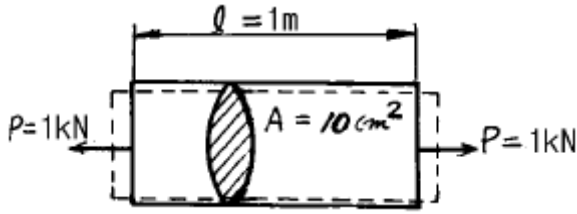
- ① 2.5 ② 5.0
③ 7.5 ④ 10

9. 그림과 같이 길이가 2m이고, 단면이 $10\text{cm} \times 20\text{cm}$ 인 단순보에서 보의 전단만을 고려한다면 집중 하중 P 는 몇 N까지 작용시킬 수 있는가? (단, 이 보의 허용 전단응력은 225kPa 이다.)



- ① 2565 ② 3555
③ 4000 ④ 12000

10. 다음 그림과 같이 단면적 10cm^2 , 길이 1m인 봉의 양쪽에서 1 kN의 힘으로 인장했을 때, $5 \times 10^{-3}\text{mm}$ 늘어났다면 이 재료의 영률(Young's Modulus)은?

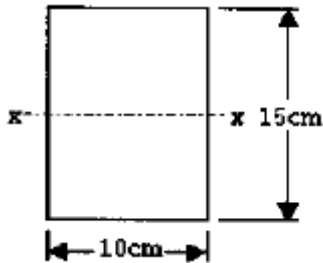


- ① 5 Pa ② 0.5 Pa
③ 200 GPa ④ 20 GPa

11. 강봉의 탄성한도 0.294GPa, 탄성계수 $E = 200\text{GPa}$ 일 때 영구변형을 일으키지 않고 이 봉의 단위체적 속에 저장 될 수 있는 탄성 변형에너지 u 는 몇 KNXm/m^3 인가?

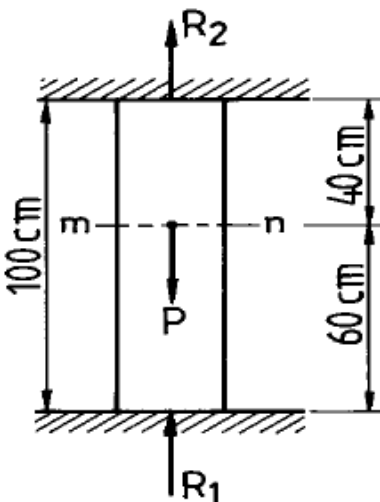
- ① 21.609 ② 41.609
③ 216.09 ④ 416.09

12. 폭 10cm, 높이 15cm인 사각형 단면에서 도심을 지나는 축 $x-x$ 에 대한 관성모멘트와 단면계수는 각각 얼마인가?



- ① $2812.5\text{cm}^3, 375\text{cm}^4$ ② $2812.5\text{cm}^4, 375\text{cm}^3$
③ $375\text{cm}^3, 2812.5\text{cm}^4$ ④ $375\text{cm}^4, 2812.5\text{cm}^3$

13. 그림과 같이 양단이 고정된 균일 단면봉에서 중간 $m-n$ 단면의 중간점에 축하중 P 가 작용할 때 양단의 반력 R_1 과 R_2 는 각각 몇 N인가? (단, $P = 1\text{ kN}$ 이다.)

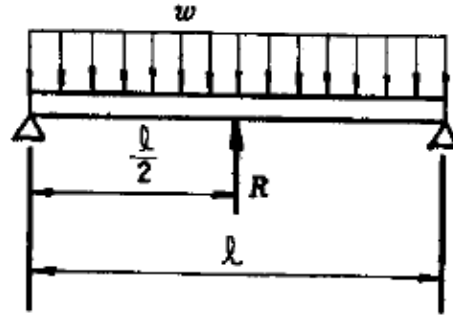


- ① $R_1=0.6, R_2=0.4$ ② $R_1=0.4, R_2=0.6$
③ $R_1=0.75, R_2=0.25$ ④ $R_1=0.25, R_2=0.75$

14. 단면의 폭 15cm, 높이 60cm, 길이 3m의 나무로된 단순보 (simple beam)가 있다. 전 길이에 걸쳐 60kN/m 의 균일분포하중이 작용할 경우, 이 보의 왼쪽 지점으로부터 90cm, 보의 하면으로부터 위쪽으로 20cm 떨어진 점에서의 굽힘 응력은 몇 MPa인가?

- ① 2.1 ② 3.1
③ 4.1 ④ 5.1

15. 그림과 같이 양단지지보가 전 길이 l m에 균일분포 하중 w kN/m 를 받고있을 때 보의 중앙을 밀어올려서 보의 중앙부 처짐량이 "0"이 되게 했다면 중앙지점의 지지력 R 은 얼마인가?

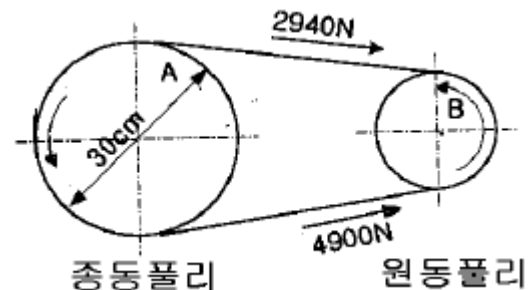


- ① $\frac{1}{8} w l$ ② $\frac{3}{8} w l$
③ $\frac{5}{8} w l$ ④ $\frac{7}{8} w l$

16. 매분 250회전으로 50 kW를 전달하는 동력축의 허용전단 응력은 몇 MPa인가? (단, 축지름은 10cm로 한다.)

- ① 9.73 ② 12.82
③ 15.81 ④ 19.34

17. 그림과 같이 지름 30cm의 벨트 풀리가 동력을 전달할 때 인장측에 4900N, 이완측에 2940N의 힘이 걸리고 있다. 이 축의 지름을 4cm라 하면 최대 비틀림 모멘트는 몇 $\text{N} \cdot \text{m}$ 인가?



- ① 194 ② 294
③ 394 ④ 494

18. 양단고정 기둥은 일단고정 타단자유기둥보다 단말계수의 값이 몇배나 큰가?

- ① 2배 ② 4배
③ 8배 ④ 16배

19. 지름이 5cm인 봉이 있다. 세장비(slenderness ratio)가 30일 때의 길이는 몇 cm 인가?

- ① 27.5 ② 275
③ 37.5 ④ 375

20. 다음 중 틀린 것은?

- ① 좌굴응력은 좌굴을 일으키는 최대의 응력이다.
② 수직응력은 압축응력과 인장응력으로 분류된다.
③ 굽힘응력은 인장응력과 압축응력의 조합이다.

① 비틀림응력은 인장응력의 일종이다.

2과목 : 기계제도

21. 정밀 입자 가공에서 호닝(honing)의 결과에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 표면 정밀도를 향상시킨다.
- ② 최소의 발열과 변형으로 신속하고 경제적인 정밀가공을 할 수 있다.
- ③ 전(前)공정에 나타난 테이퍼, 진원도 또는 직선도를 바로 잡는다.
- ④ 호닝에 의하여 구멍의 위치를 변경시킬 수 있다.

22. 강의 담금질 조직 중 에서 경도가 제일 큰 것은?

- ① Troostite ② Austenite
- ③ Martensite ④ Sorbite

23. 고체 침탄법에서 침탄제와 촉진제로 많이 사용하는 것은 ?

- ① 목탄 60%와 BaCO₃ 40%의 혼합물
- ② NaCN와 KCN의 혼합물
- ③ 목탄 또는 골탄
- ④ BaCl₂ 및 CaCO₃의 혼합물

24. 줄작업(filing)방법이 아닌 것은?

- ① 원형법 ② 사진법
- ③ 직진법 ④ 병진법

25. 사인바(Sine bar)에 관하여 틀리게 설명한 것은?

- ① 2개의 원주핀이 블록과 더불어 사용된다.
- ② 3각형 모양의 블록이 필수적이다.
- ③ 3각함수를 이용하여 각도의 측정을 정밀하게 하는 데 사용한다.
- ④ 블록을 올려 놓기 위한 정반도 함께 사용한다.

26. 일감의 표면을 완성가공하는 방법으로 가공면은 매끈하고 방향성이 없고 치수변화보다는 고정밀도의 표면을 얻는것이 주 목적인 것은?

- ① 래핑(lapping)
- ② 액체호닝(liquid honing)
- ③ 초음파가공(ultra-sonic machining)
- ④ 슈퍼피니싱(superfinishing)

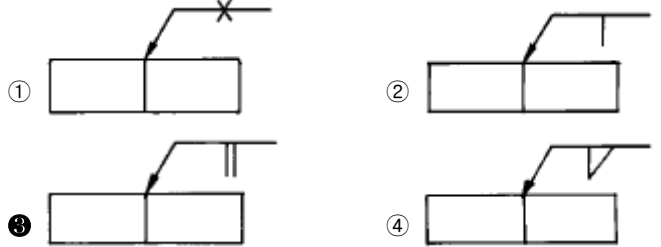
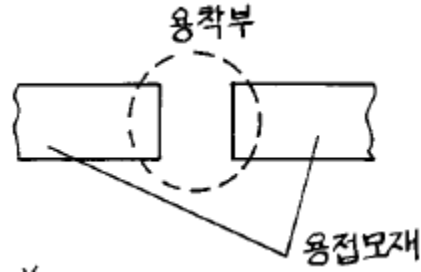
27. 전단가공에 속하지 않는 것은?

- ① 구멍뚫기(punching) ② 셰이빙(shaving)
- ③ 비딩(beading) ④ 트리밍(trimming)

28. 스프링 백의 양(量)이 커지는 원인이 아닌것은?

- ① 소성이 큰 재료일수록 ② 경도가 높을수록
- ③ 구부림 반지름이 클수록 ④ 탄성한계가 높을수록

29. 그림에서 I형 맞대기 용접을 하려고 한다. 올바른 용접 기호는?



30. 단조용 강재에서 유황의 함유량이 많을 때, 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 인성증가 ② 적열취성
- ③ 가소성증가 ④ 냉간취성

31. 용접부품을 조립하는 데 사용하는 도구는?

- ① 드릴지그 ② 분할지그
- ③ 드릴바이스 ④ 용접지그

32. 지름 50mm인 연강 둥근 봉을 20m/min의 절삭 속도로 선삭할 때, 스펀들의 회전수는 얼마인가?

- ① 약 100r.p.m ② 약 127r.p.m
- ③ 약 440r.p.m ④ 약 500r.p.m

33. 압탕의 역할로서 옳지 않은 것은?

- ① 균열이 생기는 것을 방지한다.
- ② 주형내의 쇳물에 압력을 준다.
- ③ 주형내의 용재를 밖으로 배출시킨다.
- ④ 금속이 응고할때 수축으로 인한 쇳물 부족을 보충한다.

34. 나사의 측정 대상이 아닌 것은?

- ① 리드각 ② 유효지름
- ③ 산의 각도 ④ 피치

35. 목형재료로서 목재에 대한 특징의 설명 중 틀린 것은?

- ① 영구적으로 쓸수 있다.
- ② 열의 불량도체이고 팽창계수가 작다.
- ③ 가공이 용이하다.
- ④ 가볍다.

36. 강, 구리 황동의 작은 단면의 선, 봉, 관 등을 접합하는 데 가장 적합한 저항 용접은?

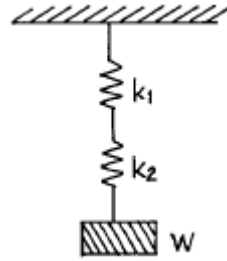
- ① 점용접(spot welding)
- ② 시임용접(seam welding)
- ③ 프로텍션용접(projection welding)
- ④ 업셋용접(upset welding)

37. 절삭가공에 있어서 빌트 업 에지(built-up edge)를 줄이는 방법이 아닌 것은?

- ① 공구의 윗면경사각을 크게한다.
 ② 절삭속도를 증가시킨다.
 ③ 칩의 두께를 감소시킨다.
 ④ 마찰계수가 큰 초경합금공구를 사용한다.
38. NC 공작기계에서 검출기를 기계 테이블에 직접 부착하여 피드백(feed back)을 행하는 서보기구(servo system)는?
 ① open loop system
 ② closed loop system
 ③ hybrid servo system
 ④ semi-closed loop system
39. 열간 압연강판과 비교한, 냉간 압연강판의 장점이 아닌것은?
 ① 스케일(scale)부착이 있고 판의 표면이 깨끗하고 아름답다.
 ② 가공경화로 인한 재료의 강도를 증가시킨다.
 ③ 표면처리하면 내식성이 우수하다.
 ④ 기계적 성질과 가공성이 우수하다.
40. 두께 3mm, 0.1%C의 연강에 지름 20mm의 구멍으로 펀칭할 때, 프레스의 슬라이드 평균 속도를 5 m/min, 기계효율 70%로 하면 소요 동력은 얼마 인가? (단, 판의 전단저항은 25kgf/mm²이다)
 ① 1.66PS ② 2.66PS
 ③ 3.66PS ④ 7.48PS

3과목 : 기계설계 및 기계재료

41. 다음은 1줄 리벳결치기 이음에서 강판의 효율을 표시한식이다. 옳은 것은? (단, P는 리벳의 피치, d는 리벳구멍의 직경이다.)
 ① $\eta = P - 2d/P$ ② $\eta = 1 - d/P$
 ③ $\eta = P - 2d/d$ ④ $\eta = 1 - P/d$
42. 니켈 60~70% 정도로 함유한 Ni-Cu계의 합금으로, 내식성이 좋으므로 화학공업용 재료로 많이 쓰이는 재료는?
 ① 톱백 ② 알코아
 ③ Y합금 ④ 모넬메탈
43. 탄소강에서 온도가 상승함에 따라 기계적 성질이 감소하지 않는 것은?
 ① 탄성계수 ② 탄성한계
 ③ 항복점 ④ 단면수축율
44. 연신율이 크고, 인장강도 25kgf/mm²로 전구의 소켓이나 탄피용으로 쓰이는 황동은?
 ① 톱백 ② 7·3 황동
 ③ 6·4 황동 ④ 함석 황동
45. 다음 그림과 같은 원통코일 스프링의 처짐량 $\delta = 60$ mm 일 때, 작용하는 하중 W는 몇 kgf인가? (단, 스프링 상수 $k_1 = 6$ kgf/cm, $k_2 = 2$ kgf/cm이다.)



- ① W = 4 kgf ② W = 6 kgf
 ③ W = 9 kgf ④ W = 48 kgf
46. 코터의 폭이 20 mm, 두께가 10 mm, 코터의 허용 전단응력이 2 kgf/mm²이라면 코터에 가할 수 있는 하중은 얼마인가?
 ① 400 kgf ② 800 kgf
 ③ 1600 kgf ④ 3200 kgf
47. 탄소강에 첨가할 경우 결정립을 미세화시키는 원소는?
 ① P ② V
 ③ Si ④ Al
48. 기어의 압력각을 크게 할 때 일어나는 현상으로 옳은 것은?
 ① 이의 강도가 약화된다. ② 축간거리가 멀어진다.
 ③ 물림율이 감소한다. ④ 속도비가 크게 된다.
49. 평벨트 전동에서 유효장력이란 무엇인가?
 ① 벨트의 긴장측 장력과 이완측 장력과의 차를 말한다.
 ② 벨트의 긴장측 장력과 이완측 장력과의 비를 말한다.
 ③ 벨트 풀리의 양쪽 장력의 합을 평균한 값이다.
 ④ 벨트 풀리의 양쪽 장력의 합을 말한다.
50. 브레이크 드럼에서 브레이크 블록을 밀어붙이는 힘이 150kgf, 마찰계수 $\mu = 0.3$, 드럼의 지름 350mm로 할때 토크는?
 ① 9058kgf·mm ② 9875kgf·mm
 ③ 6758kgf·mm ④ 7875kgf·mm
51. 다음 중 고속도강과 가장 관계가 먼 사항은?
 ① W-Cr-V(18-4-1)계가 대표적이다.
 ② 500-600℃로 뜨임하면 급격히 연화(軟化)된다.
 ③ W계와 Mo계 두가지로 크게 나뉜다.
 ④ 각종 공구용으로 이용된다.
52. 구상흑연 주철을 만들 때에 사용되는 첨가재는?
 ① Al ② Cu
 ③ Mg ④ Ni
53. 볼나사의 특징 중 틀린 것은?
 ① 나사의 효율이 좋다.
 ② 백래시(back lash)를 작게 할 수 있다.
 ③ 체결용에 주로 사용된다.
 ④ 높은 정밀도를 오래 유지할 수가 있다.
54. 연성(延性)재료가 고온에서 정하중을 받을때 기준 강도로서 어떤 것을 취하는가?
 ① 항복점 ② 피로한도
 ③ 크리프한도 ④ 극한강도

55. 다음 중 역류를 방지하여 유체를 한쪽 방향으로 흘러가게 하는 밸브는?

- ① 게이트 밸브 ② 체크 밸브
③ 글로브 밸브 ④ 볼 밸브

56. 고Ni강으로 강력한 내식성을 가지고 있으며, 약한 자장으로 큰 투자율을 가지고 있으므로, 해저 전선의 장하코일 등에 쓰이고 있는 것은?

- ① 인바아 ② 엘린버
③ 퍼어멀로이 ④ 바이메탈

57. 볼베어링의 수명 회전수 L_n , 베어링 하중 P , 기본부하용량을 C 라 할 경우 다음 중 옳은 것은?

- ① $L_n = \left(\frac{C}{P}\right)^3 \times 10^6 \text{ [rev]}$
② $L_n = \left(\frac{P}{C}\right)^3 \times 10^6 \text{ [rev]}$
③ $L_n = \left(\frac{C}{P}\right)^{\frac{10}{3}} \times 10^6 \text{ [rev]}$
④ $L_n = \left(\frac{P}{C}\right)^{\frac{10}{3}} \times 10^6 \text{ [rev]}$

58. 다음은 고주파경화법의 장점이 아닌 것은?

- ① 재료의 표면부위만 경화된다.
② 가열시간이 대단히 짧다.
③ 표면의 탈탄 및 결정입자의 조대화가 일어나지 않는다.
④ 표면에 산화가 많이 일어난다.

59. 인장시험편을 만들때 고려하지 않아도 되는 사항은?

- ① 시험편의 무게 ② 표점거리
③ 평행부의 길이 ④ 평행부의 단면적

60. 공정점에서의 자유도(dgree of freedom)는 얼마인가?

- ① 0 ② 1
③ 2 ④ 3

4과목 : 컴퓨터응용설계

61. 기하학적으로 곡선형상을 표현하기 위해서는 기본적으로 점과 벡터에 의해서 구성된다. 이러한 벡터를 구성하기 위한 기본 요소가 아닌 것은?

- ① 벡터의 시작점 ② 벡터의 길이
③ 벡터의 방향 ④ 벡터의 굴절

62. 현재 CAD를 활용하여 CAD/CAM/CAE를 디자인, 제품설계, 금형설계, 생산까지 모든 공정에서 CAD 데이터를 공유하여 업무를 추진하는 방법은?

- ① 가치공학(Value Engineering)
② 동시공학(Concurrent Engineering)
③ 가치분석(Value Analysis)

④ 총괄적 품질관리(Total Quality Control)

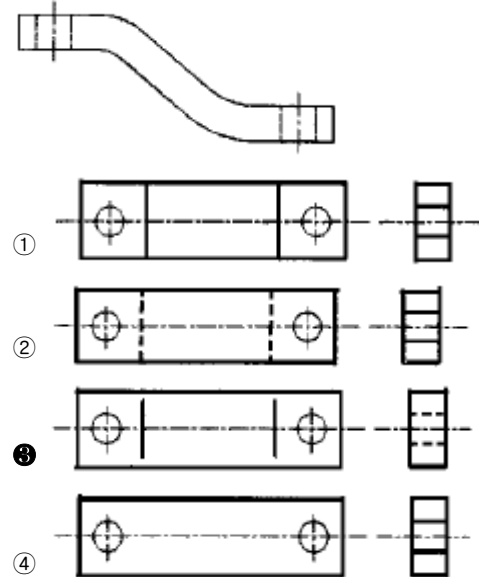
63. 평판 디스플레이 장치중에서 전기장의 원리가 빛을 발생하는데 이용되지 않고 단지 투과되는 빛의 양만을 조절하는데 이용되는 것은?

- ① Electroluminescent display
② Liquid crystal display
③ Plasma panel
④ Image scanner

64. 도면에서 부품란의 품번 순서는? (단, 부품란은 도면의 우측 아래에 있다.)

- ① 위에서 아래로 ② 아래에서 위로
③ 좌에서 우로 ④ 우에서 좌로

65. 그림과 같이 두 부품이 교차하는 부분을 표시한 것중 옳은 것은?



66. 가상선의 용도로 맞지 않는 것은?

- ① 인접부분을 참고로 표시하는데 사용
② 도형의 중심을 표시하는데 사용
③ 가공전 또는 가공후의 모양을 표시하는데 사용
④ 도시된 단면의 앞쪽에 있는 부분을 표시하는데 사용

67. 억지 끼워맞춤에서 축의 최소 허용치수에서 구멍의 최대 허용치수를 뺀 값은?

- ① 최소 침새 ② 최대 침새
③ 최소 틈새 ④ 최대 틈새

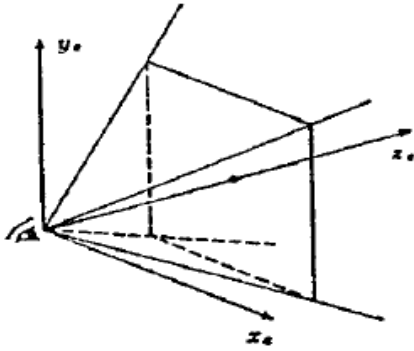
68. 제품의 모델(model)과 그에 관련된 데이터 교환에 관한 표준 데이터 형식이 아닌 것은?

- ① STEP ② IGES
③ DXF ④ SAT

69. 미터나사(metric thread)에서 사용하는 나사산 각도는?

- ① 30° ② 45°
③ 50° ④ 60°

70. 다음 그림에 해당되는 좌표계는?



- ① 시점(視点) 좌표계 ② 정규 투시 좌표계
③ 3차원 스크린 좌표계 ④ 상대 좌표계

71. 기준치수가 30, 최대허용치수가 29.96, 최소 허용 치수가 29.94 일때 아래치수 허용차는?

- ① -0.06 ② +0.06
③ -0.04 ④ +0.04

72. 컴퓨터그래픽에서 도형을 나타내는 그래픽 기본 요소가 아닌 것은?

- ① 점(dot) ② 선(line)
③ 원(circle) ④ 구(sphere)

73. 점 P1(25,50)을 $\Delta x=14$, $\Delta y=6$ 만큼 이동시킨 후 원래의 위치로 되돌리기 위한 Matrix에서 b_{31} 은 얼마인가? (단,

$$[x'y'1] = [x \ y \ 1] \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix}$$

- ① -25 ② -50
③ -14 ④ -6

74. 회전형 가변저항기를 X축과 Y축 방향으로 회전시켜 커서를 이동시키는 기구로 정확한 위치 선택이 용이하며, 주로 키보드와 같이 부착되어 있는 입력장치는?

- ① 섀휠(thumb wheel)
② 라이트 펜(light pen)
③ 디지털라이저(digitizer)
④ 푸시 버튼(push button)

75. 일반적인 컴퓨터 그래픽 하드웨어의 대표적인 구성요소로 보기 어려운 것은?

- ① 입력 ② 탐색
③ 저장 ④ 출력

76. 가는 1점 쇄선으로 표시하지 않는 선은?

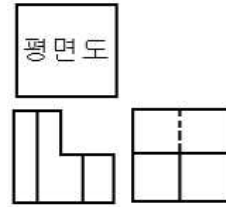
- ① 가상선 ② 중심선
③ 기준선 ④ 피치선

77. 두 점(1,1), (3,4)를 연결하는 선분을 원점을 기준으로 반시계 방향으로 60도 회전한 도형의 양 끝점의 좌표를 구한 것은?

- ① (-0.366, 4.598), (-1.964, 1.366)
② (-0.366, 1.366), (-1.964, 4.598)
③ (-0.866, 0.5), (0.5, 0.866)

- ④ (0.366, 1.366), (1.964, 4.598)

78. 다음 투상의 평면도에 해당하는 것은?



- ① ②
③ ④

79. 컬러 래스터 스캔 화면 생성방식에서 3 bit plane의 사용 가능한 색깔의 수는 모두 몇 개인가?

- ① 8 ② 32
③ 256 ④ 1024

80. 베어링 기호 NA4916V의 설명 중 틀린 것은?

- ① NA : 니들 베어링 ② 49 : 치수계열
③ 16 : 안지름 번호 ④ V : 접촉각 기호

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	④	③	①	②	②	③	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	②	①	③	①	②	④	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	①	②	④	③	①	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	①	①	①	④	④	②	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	④	②	③	②	②	③	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	③	③	②	③	①	④	①	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	②	②	③	②	①	④	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	④	③	①	②	①	②	③	①	④